

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

(найменування кафедри)

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

з дисципліни «Конструювання програмного забезпечення»

(назва дисципліни)

на тему: «Застосунок контролю якості винограду»

Студента 3 курсу КНТ-122 групи
спеціальності 121 Інженерія
програмного забезпечення
освітня програма (спеціалізація)
інженерія програмного забезпечення
Онищенко О.А.

(прізвище та ініціали)

Керівник асистент, к.т.н., Леошенко С.
Д.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала

Кількість балів: Оцінка: ECTS

Члени комісії

Леошенко С. Д.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2025 рік

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи містить: 15 аркушів, 7 рисунків, 4 таблиці, 1 додаток, 22 джерела.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ВИНОГРАДУ, ФУЛ-СТАК ВЕБ ЗАСТОСУНОК, DJANGO.

Об'єкт дослідження – контроль якості винограду.

Мета роботи – дослідити предметну область оцінки винограду, зробити програму автоматизації цього процесу.

Методи дослідження – використання відкритих джерел інформації та відомих засобів розробки.

Результатом роботи має бути готова програма, пояснювальна записка, презентація проєкту.

Основні показники:

- Пояснювальна записка згідно стандартів;
- Презентація повністю оформлена і заповнена;
- Програма функціонуюча і зрозуміло написана.

ЗМІСТ

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ.....	1
РЕФЕРАТ	2
ЗМІСТ	3
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	5
ВСТУП.....	6
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	7
1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання.....	7
1.2 Огляд існуючих програмних засобів, що вирішують аналогічні завдання.....	7
1.2.1 Програма Clarisfresh.....	7
1.2.2 Програма Vidacycle Sectormentor	11
1.2.3 Програма Grape Compass.....	14
1.2.4 Порівняльна таблиця розглянутих програм	15
1.3 Постановка завдання роботи	16
1.4 Висновки за першим розділом.....	16
2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ, ЯКА ПРОЄКТУЄТЬСЯ.....	17
2.1 Вибір інструментарію розробки програмного забезпечення.....	17
2.1.1 Огляд особливостей мови програмування.....	17
2.1.2 Огляд особливостей обраного середовища розробки.....	17
2.1.3 Огляд особливостей обраної системи управління базами даних	18
2.2 Структурна схеми програми	18
2.3 Опис модулів розроблюваної системи.....	19
2.4 Висновки за другим розділом.....	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	21
ДОДАТОК А	23
А.1 Вступ	24
А.1.1 Назва програми.....	24
А.1.2 Призначення та область застосування	24
А.2 Підстави для розробки.....	24
А.3 Призначення розробки	24

A.4 Вимоги до програми	24
A.4.1 Вимоги до функціональних характеристик	25
A.4.2 Вимоги до надійності	25
A.4.3 Вимоги до технічних та програмних засобів	25
A.5 Вимоги до програмної документації	26
A.6 Стадії і етапи розробки	26
A.6.1 Стадії розробки	26
A.6.2 Етапи розробки	26
A.6.3 Зміст робіт по етапах	27

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Bootstrap – простий фреймворк стилізації;
Django – бекенд фреймворк для мови Python;
MySQL – популярна реляційна база даних;
Python – мова програмування високого рівня.

ВСТУП

Виноград є корисним фруктом. З нього можна виготовляти різні побічні продукти^[1]: родзинки, джем, вино, сік, мармелад, та інші. Виноград росте у гронах і відрізняється кольором, розміром та смаком залежно від виду. Грони винограду ростуть на лозах^[2], для вирощування найкраще підходять сонячні схилісті місцевості на висоті^[3].

Контроль якості винограду краще робити вручну: перебираючи кожную ягоду і дивлячись на колір, розмір, зовнішній вигляд^[4].

За Європейськими стандартами якості виноград можна поділити на три класи^[5]: Екстра, Перший, Другий.

- Клас Екстра не має зовнішніх пошкоджень, має однакову форму і гарну якість;
- Перший клас може мати зовнішні пошкодження і хорошу якість;
- Другий клас може мати значні зовнішні пошкодження і призначений для переробки або на продаж за нижчою ціною.

Для перевірки якості винограду також дивляться на рівень цукру та кислотності^[6].

- Рівень цукру має бути близько 22-30%;
- Рівень кислотності близько 3.2-3.5 pH^[7].

У програмах контролю якості користувач може отримувати зворотній зв'язок в режимі реального часу про результати перевірок. Краще, щоб такі програми давали можливість колаборації: роботи кількох користувачів над одним проєктом, доступ до нього, коментування різних процесів. Через програму контролю якості нові люди в компанії можуть швидше зрозуміти виробничі процеси^[8].

Актуальність програми: може бути корисна для виноградарів і покупців для відстеження якості ягід.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Програми для контролю якості винограду зазвичай отримують відомості про виноград і на їх основі показують результат. Отримання даних про виноград може бути вручну або автоматизоване. Такі програми також можуть виводити статистику і показувати сповіщення про непройдені тести.

Програми контролю якості будь-чого можуть також на основі провалених тестів показувати пропозиції для покращення. Для програми контролю якості винограду може бути корисним показувати поради як покращити виробництво аби дефектів не було.

1.1 Огляд існуючих методів вирішення завдання

Знайдені приклади є застосунками, що дозволяють використовувати камеру для перевірки зовнішніх пошкоджень ягід або давати інформація про можливі загрози.

В цих програмах користувач може або вручну додавати параметри кольору, розміру, кислотності, або додавати фото, а програма їх аналізуватиме. У будь-якому випадку такі програми в кінці показують результати перевірок і можливо виводять статистику.

1.2 Огляд існуючих програмних засобів, що вирішують аналогічні завдання

1.2.1 Програма Clarisfresh

Програма Clarisfresh є одним з рішень компанії-розробника для перевірки якості продуктів. Застосунок є безкоштовним і дозволяє використовувати камеру для перевірки зовнішніх пошкоджень. Програма

приймає багато параметрів: розмір, колір, зовнішні пошкодження, ушкодження від комах, м'якість. Після введення даних про виноград програма показує результати перевірки та надсилає їх на електронну пошту.

Переваги:

- Простий інтерфейс;
- Можливість додавати фото винограду;
- Отримання результатів на пошту.



Рисунок 1.1 – Головне меню програми^[9]



New Inspection

Grapes

Next

Name



Variety

Common Black

Inspection Type

SAP Demo

Standard

Basic Standard

Material

Plant

Supplier

StorageLocation

Temperature

Item weight

Рисунок 1.2 – Застосунок на формі заповнення даних^[10]

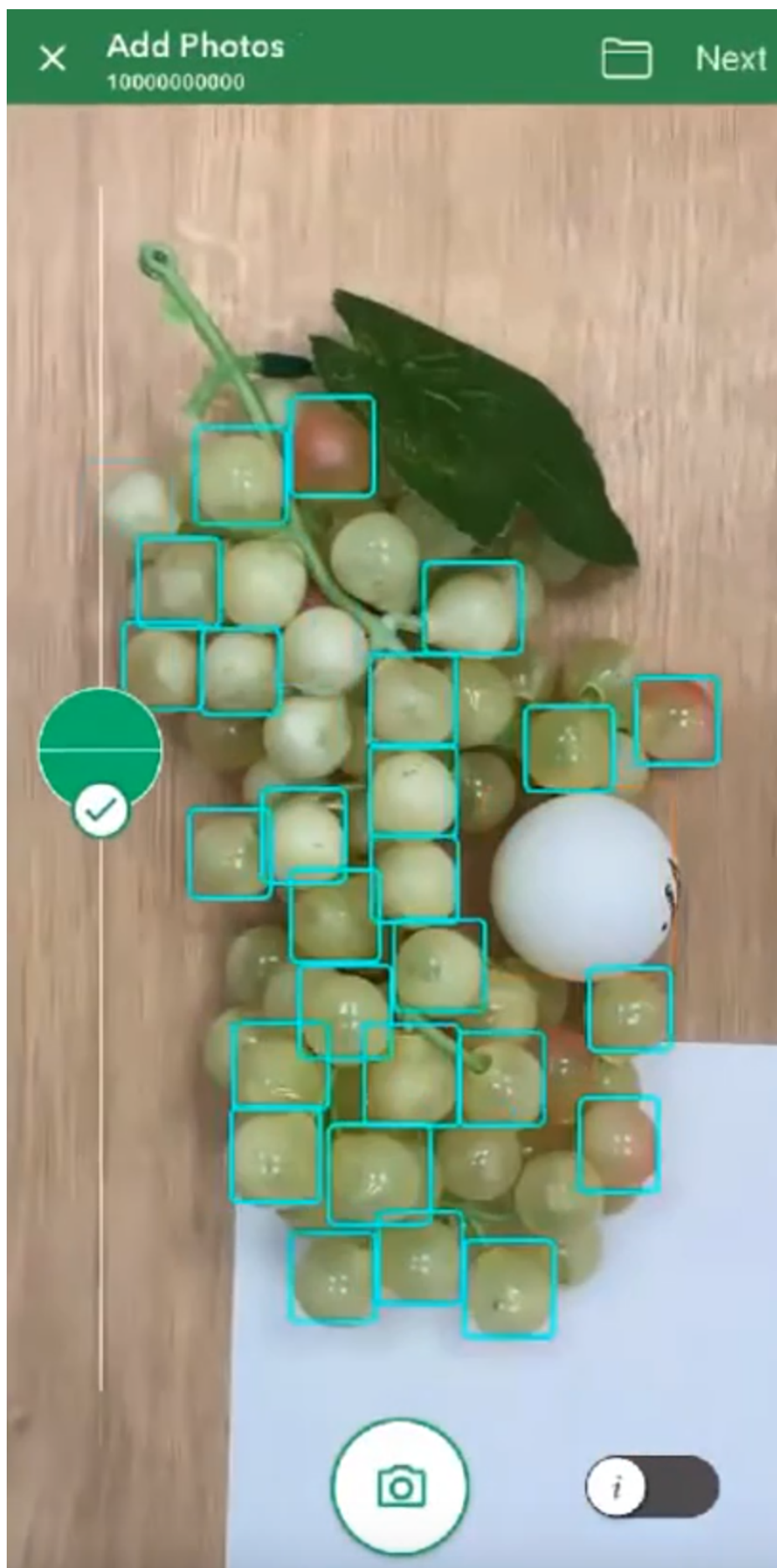


Рисунок 1.3 – Застосунок при додаванні фото виноградугу^[11]

1.2.2 Програма Vidacycle Sectormentor

Програма Vidacycle Sectormentor є професійним застосунком для полегшення утримання виноградників, отримання звітів про зрілість, стан ґрунту, потенційних проблем, та іншого. Програма є платною і має підходити для ферм будь-якого розміру. Різні версії^[12] програми призначені для виноградників різних розмірів.

Корисними можливостями програми є:

- Звіт роботи^[13]: показує кількість часу витрачену на різні заняття;
- Мапа виноградників^[14]: показує локацію кожного виноградника через GPS;
- Якість ґрунту^[15]: порівнює показники землі з опорними позначками.

Програма також дозволяє вводити дані про виноград через телефон, в тому числі додавати фото.

Переваги:

- Зрозумілий інтерфейс;
- Крос-платформний застосунок;
- Детальні звіти.

Work Report

By Block

Job	Variety	Total	Per ha	Per plant
Pruning (hrs)	Auxerrois	21h 44m	49h 57m	1m 13s
Pruning (hrs)	Bacchus Old	37h 30m	76h 32m	1m 52s
Pruning (hrs)	BacchusNew	51h	91h 4m	2m 4s
Pruning (hrs)	Chardonnay 78	49h	132h 26m	2m 58s
Pruning (hrs)	Chardonnay 95	32h 30m	83h 20m	1m 54s
Pruning (hrs)	Chardonnay 96	39h	86h 40m	1m 56s
Pruning (hrs)	Faber	33h 30m	65h 41m	1m 36s

By Rootstock

Job	Soil	Total	Per ha	Per plant
Pruning (hrs)	clay	139h	80h 21m	1m 57s
Pruning (hrs)	clay / sand	224h 46m	80h 13m	1m 50s
Pruning (hrs)	loam	21h 44m	49h 57m	1m 13s

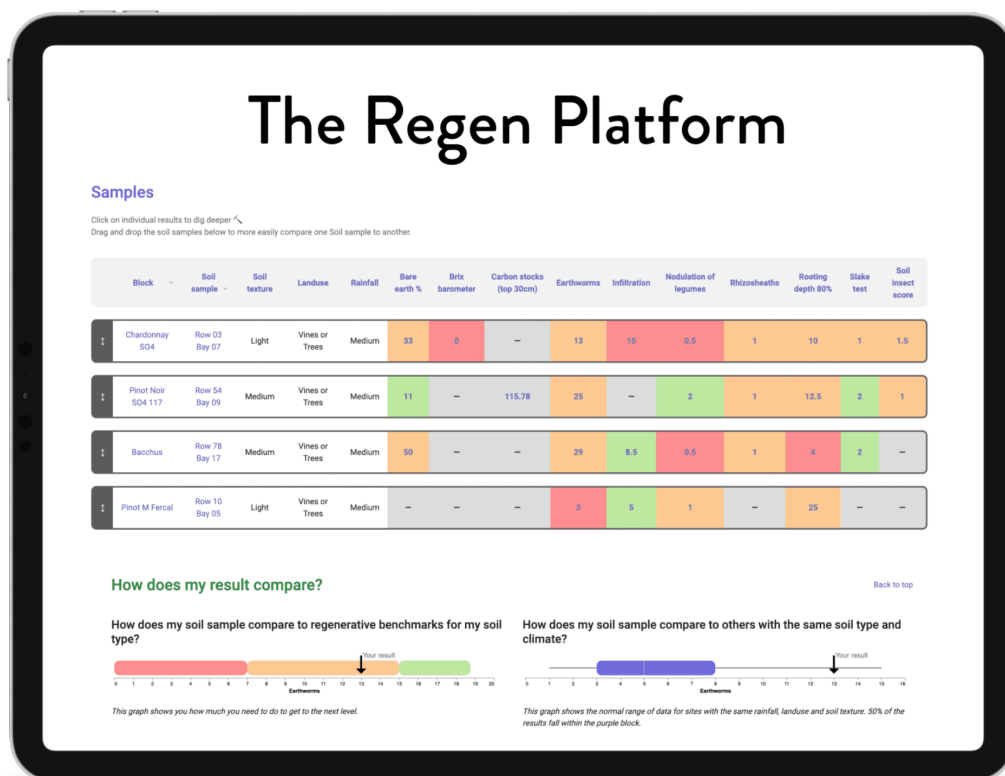
Рисунок 1.4 – Сторінка звіту роботи^[16]Рисунок 1.5 – Сторінка аналізу ґрунту^[18]



Рисунок 1.6 – Форма локацій виноградників^[17]

1.2.3 Програма Grape Compass

Grape Compass є крос-платформним застосунком який попереджає про загрози інфекцій для виноградників. Програма адаптує дані під різні регіони і показує таблички з рівнями загрози для різних днів у різний час.

Переваги:

- Простий інтерфейс;
- Можливість оцінки точності попереджень;
- Крос-платформна програма.

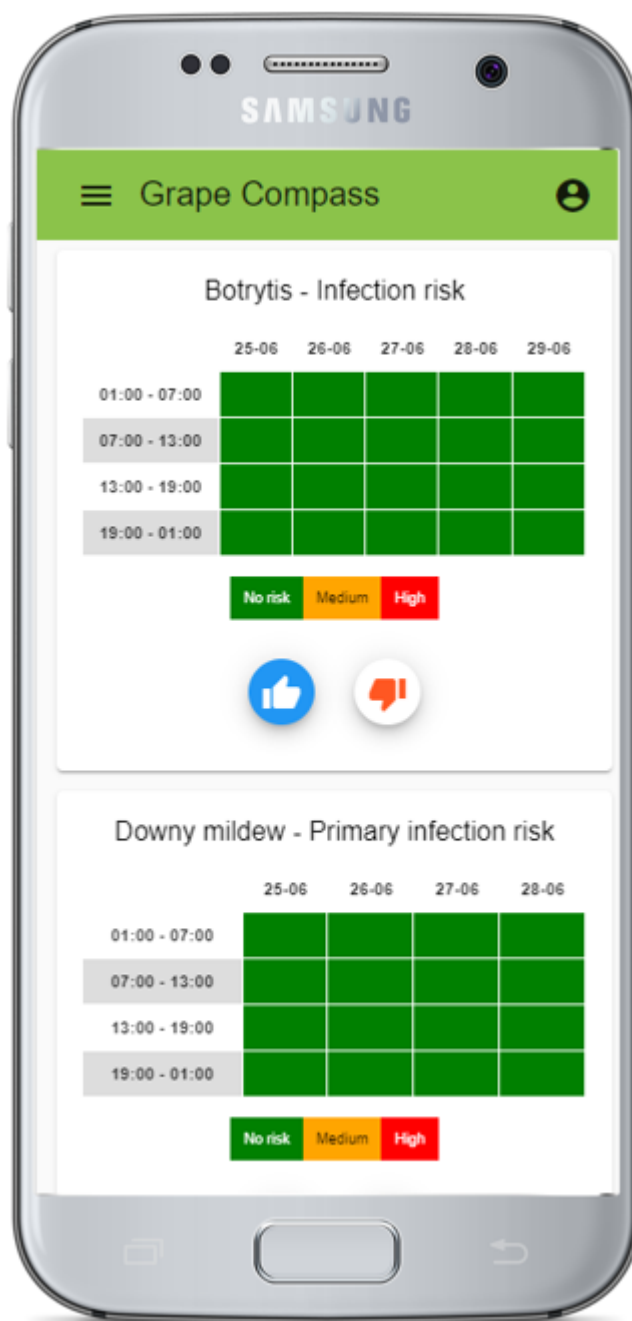


Рисунок 1.7 – Інтерфейс застосунку на телефоні^[19]

1.2.4 Порівняльна таблиця розглянутих програм

Всі три застосунки можуть бути корисні для виноградарників різних розмірів і для різних способів використання.

Програма Grape Compass не підходить для покупців винограду, бо розрахована на власників виноградників. Програма Vidacycle Sectromentor може бути складною для опанування вперше.

Для кращого розуміння розглянутих програм наведено таблицю порівняння:

Таблиця 1.1 Порівняння програм-прикладів

Параметр	Clarifruit	Vidacycl e	Grape Compass
Простота використання	Висока	Середня	Висока
Статистика	Базова	Детальна	Проста
Ціна	Безкоштовне	Висока	Безкоштовне

1.3 Постановка завдання роботи

Мінімально програма має виводити список оброблених ягід та посилання на сторінку додавання нових. Сторінка додавання має питати інформацію про:

- Кількість ягід;
- Зовнішні пошкодження;
- Твердість ягід.

Після обробки сторінка має виводити як результат стадію куди направити виноград.

Після обробки партія має бути додана до списку оброблених ягід.

Кожна оброблена партія повинна мати окрему сторінку з інформацію про неї та результати.

1.4 Висновки за першим розділом

В першому розділі були розглянуті програми допомоги власникам виноградників Clarifruit, Vidacycle Sectormentor, та Grape Compass. Розглянуті програми мають різні рівні складності, бо призначені для різних видів задач.

Актуальність програми доведена існуванням багатьох програм для вирішення цієї задачі.

2 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ, ЯКА ПРОЄКТУЄТЬСЯ

2.1 Вибір інструментарію розробки програмного забезпечення

Для розробки обрано фреймворк Django^[22] через зрозумілість та легку мову програмування. Як база даних має бути використана MySQL^[21] через простоту та знайомість. Для стилізації використано фреймворк Bootstrap^[20] через його зрозумілість.

2.1.1 Огляд особливостей мови програмування

Мовою програмування для Django є Python. Ця мова має простий синтаксис:

- Дозволяє швидко створювати списки;
- Має динамічну типізацію;
- Блоки позначає відступами.

Мова має багато бібліотек.

2.1.2 Огляд особливостей обраного середовища розробки

Як середовище розробки використано Visual Studio Code. Воно є простим і має багато розширень.

Таблиця 2.1 – Порівняння середовищ розробки

Критерій	VS	Sublime	PyCharm
----------	----	---------	---------

	Code	Text	
Простота інтерфейсу	Висока	Висока	Середня
Підтримка Python	Висока	Середня	Висока
Підтримка JavaScript	Висока	Середня	Середня

2.1.3 Огляд особливостей обраної системи управління базами даних

База даних MySQL є системою з відкритим кодом. Вона добре масштабується, має багато типів даних. Під'єднання до неї має здійснюватись через пароль та логін.

2.2 Структурна схеми програми

Мінімальна структурна схема програми має виглядати так:

Таблиця 2.2 – Структурна схема програми

Властивість	Тип даних	Опис
count	int	Кількість виноград у партії
outside	bool	Чи має зовнішні пошкодження?
sugar	bool	Чи має дизбаланс цукру?
shape	bool	Чи має нестабільну форму?
color	bool	Чи має пошкоджений колір?

2.3 Опис модулів розроблюваної системи

Загальна структура має виглядати так:

```

grapes/
├── templates/
│   ├── index.html
│   ├── new_bunch.html
│   └── bunch.html
├── models.py
├── views.py
├── urls.py
└── runner/
    └── settings.py

```

Програма має включати такі модулі:

Таблиця 2.3 – Опис модулів програми

Назва	Опис	Розташування
models.py	Файл додавання моделей (таблиць бази даних)	grapes/
views.py	Файл з функціями обробки запитів	grapes/
index.html	Головна сторінка програми	grapes/templates/
new_bunch.html	Сторінка додавання нової партії	grapes/templates/
1		
bunches/<id>	Сторінка для кожної партії	grapes/templates/

2.4 Висновки за другим розділом

Застосунок має бути розроблювано з використанням фреймворку Django у середовищі VS Code із застосуванням Bootstrap для стилізації та MySQL як базу даних.

3 ОСНОВНІ РІШЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ

3.1 Алгоритм функціонування розробленої програми

Можливі алгоритми програми:

- Авторизація;
- Реєстрація;
- Додавання партії.

Процес застосування алгоритмів на схемі 3.1:

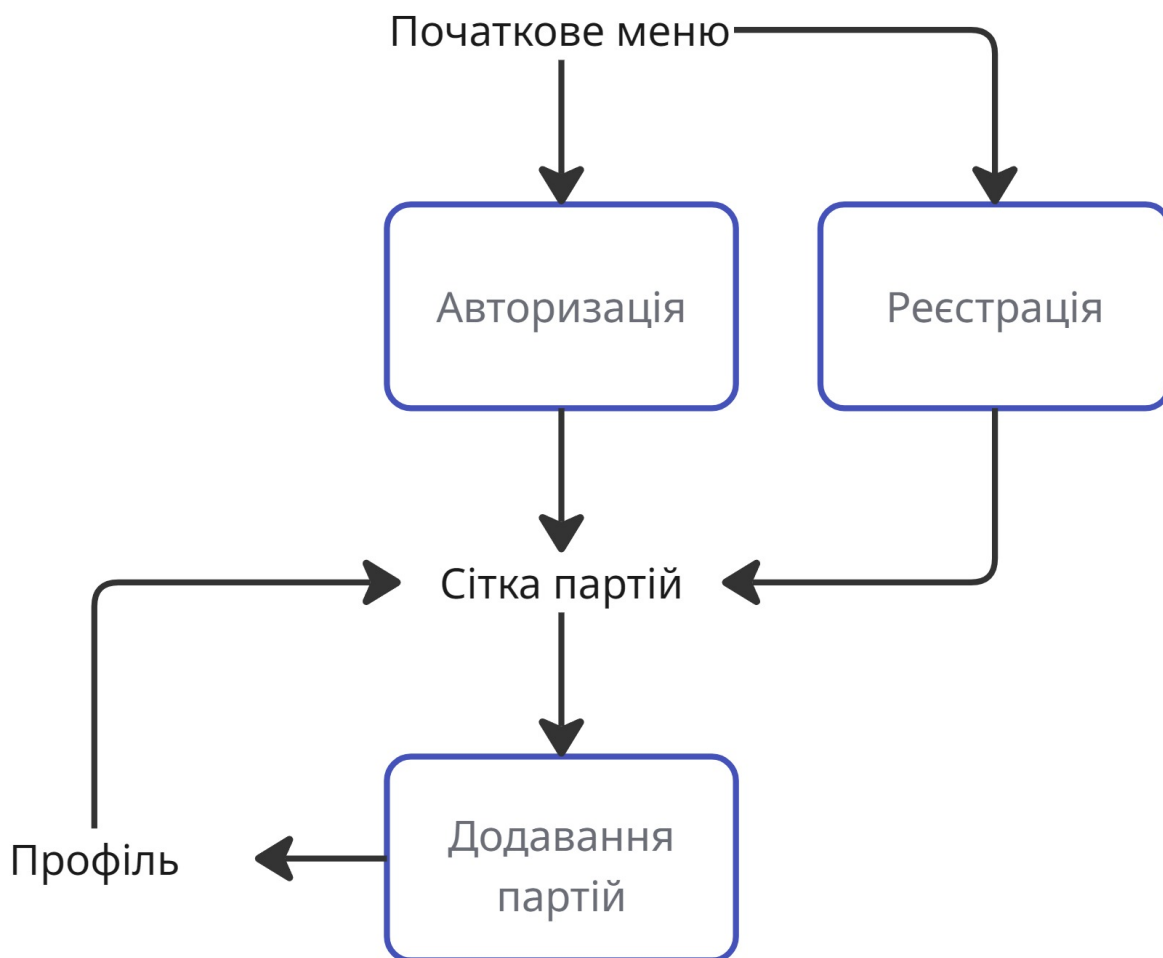


Рисунок 3.1 - Функціональна схема

Програма показує початкове меню з посиланнями на авторизацію та реєстрацію.

3.1.1 Алгоритм авторизації

Якщо користувач зареєстрований в системі, він може ввести логін (ім'я користувача) та пароль. Програма перевіряє пароль та ім'я користувача в базі. При неправильних даних програма видає помилку.

3.1.2 Алгоритм додавання партій

Сторінка додавання партії очікує кількість винограду, та статуси зовнішніх пошкоджень, форми, кольору та цукру. Після додавання програма обробляє дані та додає стадію:

- Якщо зовнішніх пошкоджень немає, форма в нормі, колір в нормі, цукор в нормі і кількість винограду 100 і більше, тоді стадія сік;
- Якщо зовнішніх пошкоджень немає, форма в нормі, колір в нормі, цукор в нормі, тоді стадія вино;
- Якщо зовнішніх пошкоджень немає, колір в нормі, цукор в нормі, тоді стадія продаж;
- Якщо колір в нормі та цукор в нормі, тоді стадія родзинки;
- В інших випадках стадія желе.

3.1.3 Алгоритм реєстрації

Сторінка реєстрації очікує ім'я користувача та пароль. Пароль потрібно повторити.

- Ім'я користувача має бути 150 символів і менше;
- Пароль має бути відмінним від імени користувача;
- Пароль має бути 8 символів і більше;
- Пароль не має бути часто використовуваним;
- Пароль не має бути лише числами.

3.2 Вибір шаблону проєктування

Фреймворк Django використовує шаблон Model-View-Template. View бере дані від Model і відображає їх у Template.

Запити програми обробляються компонентами View. Вони відображають сторінки Template, куди за потребою передають дані. Їх беруть запитами від Models.

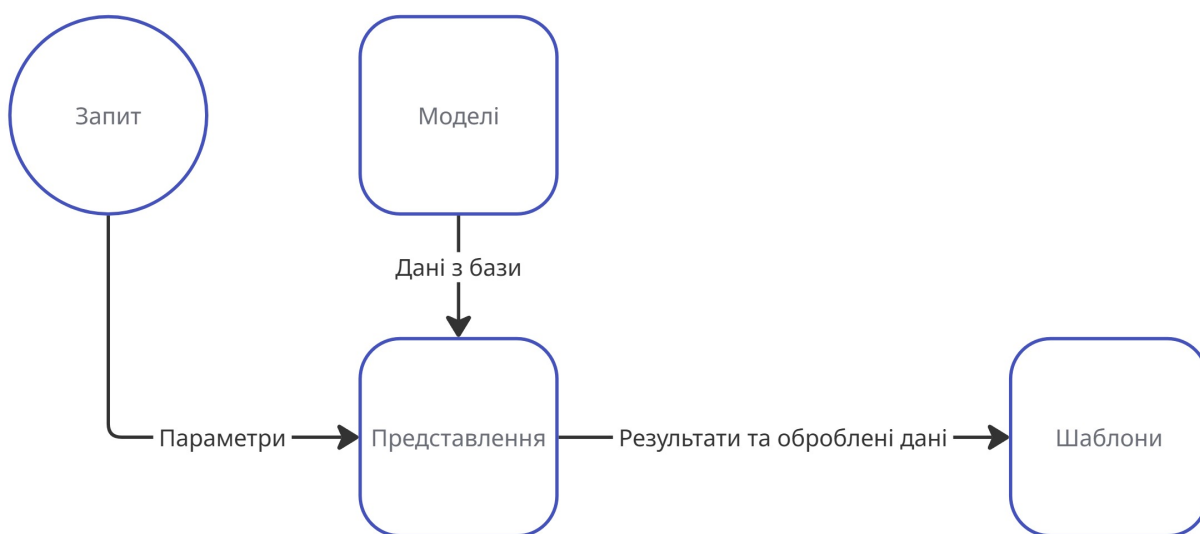


Рисунок 3. - Шаблон проєктування

3.3 Опис модулів розроблюваної системи

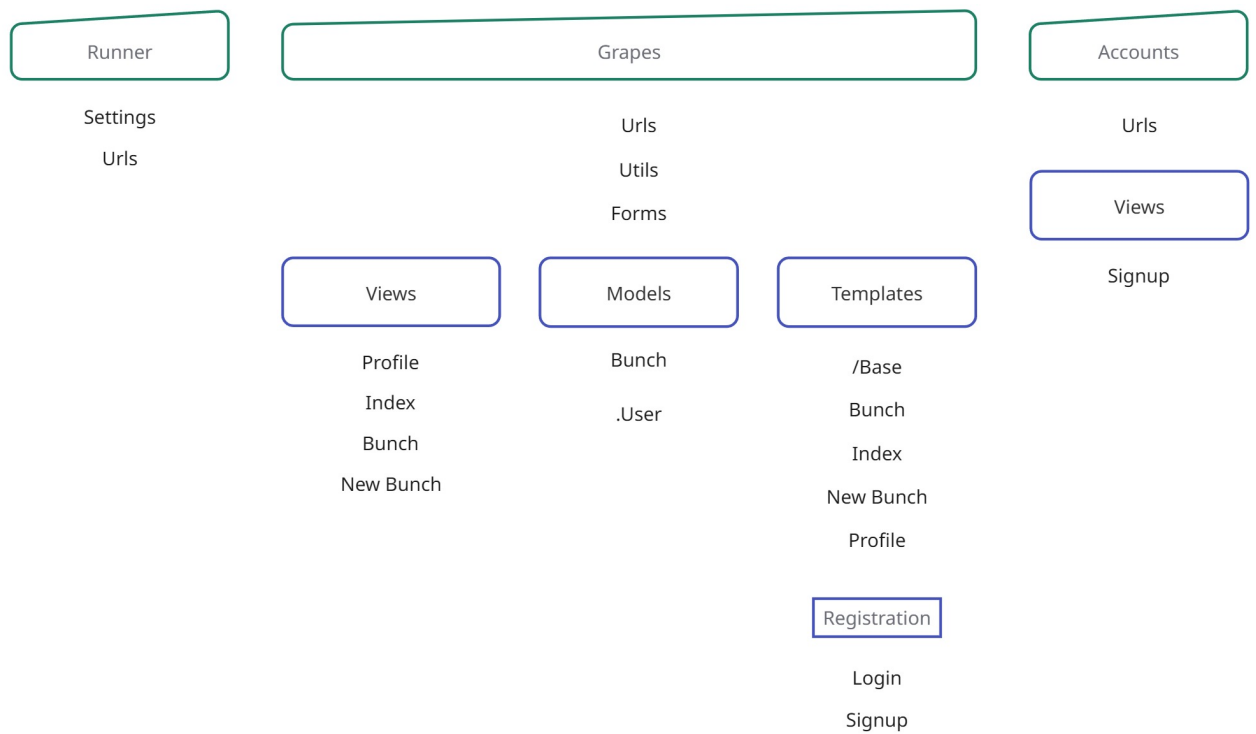


Рисунок 3. - Дерево модулів

Програма має складатися з трьох модулів:

- Runner: проєкт з налаштуваннями та глобальними адресами;
- Grapes: основний застосунок з інтерфейсом та моделями;
- Accounts: додатковий застосунок для підлаштування реєстрації;

3.4 Проєктування бази даних

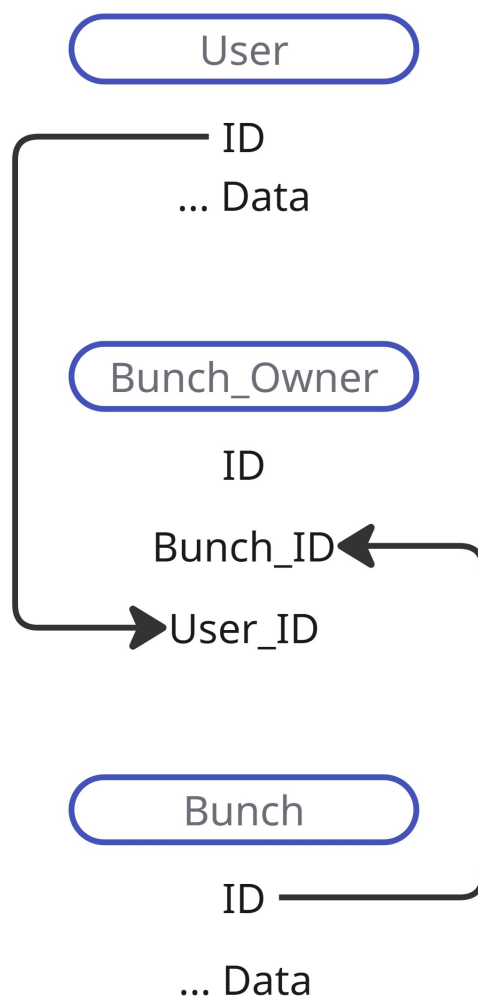


Рисунок 3. - Концептуальна модель бази даних

Поле типу TinyInt з розміром 1 є типом Boolean.

Таблиця 3.1 - Опис полів моделі User

Назва	Тип	Розмір	Ключ?	Не порожнє?	Унікальне?
id	int	-	Головний	+	-
password	varchar	128	-	+	-
last_login	datetime	6	-	-	-
is_superuser	tinyInt	1	-	+	-
username	varchar	150	-	+	+
first_name	varchar	150	-	+	-
last_name	varchar	150	-	+	-
email	varchar	254	-	+	-
is_staff	tinyInt	1	-	+	-
is_active	tinyInt	1	-	+	-
date_joined	datetime	6	-	+	-

Всі поля таблиці Bunch є обов'язковими. Розмір проставлено в дужках біля типу.

Таблиця 3.2 - Опис полів моделі Bunch

Назва	Тип	Ключ?
id	bigint	Головний
count	int	-
outside	tinyint(1)	-
sugar	tinyint(1)	-
shape	tinyint(1)	-
color	tinyint(1)	-
stage	varchar(7)	-

Таблиця 3.3 - Опис моделі Bunch_Owner

Назва	Тип	Ключ?
id	bigint	Головний
bunch_id	bigint	Зовнішній (Bunch.id)
user_id	int	Зовнішній (User.id)

3.5 Висновки за третім розділом

Фреймворк Django має модель проектування MVT (Model View Template), яка

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. [Grape fruit products | Raisins, Grape wine, juice, vinegar, sweet spreads, grape butter, jelly](https://www.fruitsinfo.com/grape-products.php) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.fruitsinfo.com/grape-products.php>
2. [How to grow grapes / RHS](https://www.rhs.org.uk/fruit/grapes/grow-your-own) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.rhs.org.uk/fruit/grapes/grow-your-own>
3. [What does altitude matter? | Matthew Clark](https://www.matthewclark.co.uk/latest-news-blogs/blog/what-does-altitude-matter/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.matthewclark.co.uk/latest-news-blogs/blog/what-does-altitude-matter/>
4. [Grapes Quality Control Solution by Clarifresh](https://clarifresh.com/fresh-produce/grapes/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://clarifresh.com/fresh-produce/grapes/>
5. [Grapes Safety Testing: Pesticides, Contaminants, & Quality Assurance](https://www.eurofins.in/food-testing/industries/grapes-testing) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.eurofins.in/food-testing/industries/grapes-testing>
6. [How to evaluate the quality of wine grapes before you buy? - Bay Area California wine grapes for home winemakers](https://www.baywinebrokers.com/how-to-evaluate-the-quality-of-wine-grapes-before-you-buy/) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.baywinebrokers.com/how-to-evaluate-the-quality-of-wine-grapes-before-you-buy/>
7. [pH — Вікіпедія](https://uk.wikipedia.org/wiki/PH) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/PH>
8. [What is Quality Control Management Software? | QIMAone](https://www.qimaone.com/resource-hub/what-is-a-quality-control-software) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.qimaone.com/resource-hub/what-is-a-quality-control-software>
9. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=302) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=302>
10. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=324) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=324>

11. [Clarifruit - Step into the Future of Fresh Fruit and Vegetable Quality Control](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://youtu.be/hNli7jHEd9I?t=346>
12. [Buy – Sectorsmentor](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/buy/>
13. [Work Report – Sectorsmentor](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/sectorsmentor-tools-work-report/>
14. [Map your Vineyard – Sectorsmentor](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/map-your-vineyard/>
15. [The Regen Platform – Sectorsmentor](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/monitoring-guide/the-regen-platform/>
16. [Work Report Sample](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2021/09/Sectorsmentor-Work-Report-M-U-1536x1201.png>
17. [Wineyard Mapper Sample](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2022/08/Group-18.png>
18. [Regen Platform Sample](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://vines.vidacycle.com/wp-content/uploads/2023/11/Soilmentor-Regen-Platform-M-U-1920x1352.png>
19. [Grape Compass Interface](#) [Electronic resource]. – Access mode: https://www.grapecompass.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/GrapeCompass_app_Samsung.png
20. [MySQL](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.mysql.com/>
21. [Bootstrap](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://getbootstrap.com/>
22. [Django](#) [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.djangoproject.com/>

ДОДАТОК А

Технічне завдання

A.1 Вступ

A.1.1 Назва програми

Програма має назву «Застосунок для контролю якості винограду».

A.1.2 Призначення та область застосування

Програма призначена для перевірки винограду за його зовнішніми і внутрішніми параметрами та виведення результатів.

Програма може використовуватися власниками виноградників для спрощення ланцюжку постачання і економії часу на обробці винограду.

A.2 Підстави для розробки

Підставою розробки програми є створення застосунку, що має полегшити перевірку якості винограду на виробництві.

A.3 Призначення розробки

Програма має дозволяти користувачам надавати інформацію про виноград та на її основі виводити результати перевірок.

Це може бути корисним для швидшої оцінки і огляду ягід для їх подальшого сортування.

A.4 Вимоги до програми

Основними вимогами до програми є:

- Клієнт-серверна архітектура;
- Інтерактивний інтерфейс.

А.4.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма має виконувати такі мінімальні функції:

- Введення даних про виноград;
- Аналіз даних та проходження перевірок;
- Виведення результатів користувачеві.

Такі вимоги до функціональності мають забезпечити інтерактивність інтерфейсу.

Для виконання вимоги клієнт-серверної архітектури застосунок має використовувати віддалену базу даних, можливо MongoDB.

А.4.2 Вимоги до надійності

Програма має містити обробники виключних ситуацій аби не допустити непланового завершення роботи.

Для надійності даних програма має дозволяти зберігати їх на базі даних і отримувати за потребою. Доступ до бази даних має бути обмежений паролем.

А.4.3 Вимоги до технічних та програмних засобів

Програма має запускатися у браузері і бути доступною як на мобільних, так і на домашніх комп'ютерах.

- Процесор: x64 / x86 / ARM;
- Оперативна пам'ять: 512 МБ;
- Накопичувач: 1 ГБ вільного місця;
- Операційна система: Android, iOS, macOS, Linux, Windows.

Програмні засоби можуть змінюватись в ході розробки, але заплановано використати такі:

- Django: фреймворк бекенду;
- MongoDB: база даних;
- Vue.js / React.js: фреймворк фронтенду.

Для користувацької частини (фронтенду) застосунок може використовувати шаблони Django замість фреймворку.

Як база даних також може бути використана MySQL.

A.5 Вимоги до програмної документації

Програмна документація має бути реалізована у:

- Пояснювальній записці;
- Технічному завданні.

Код програми має бути написаний із зрозумілими назвами змінних/класів/методів і може включати коментарі.

A.6 Стадії і етапи розробки

A.6.1 Стадії розробки

Стадії розробки:

1. Розробка документації;
2. Написання програми;
3. Розробка презентації.

A.6.2 Етапи розробки

Етапи розробки:

1. Вибір технічних засобів;
2. Ітеративне написання програми;
3. Тестування та рефакторинг.

А.6.3 Зміст робіт по етапах

Зміст роботи може бути таким на кожному етапі:

1. Початкова документація, тестові програми;
2. Робоча програма, більш заповнена документація, підготовка до презентації;
3. Готова програма, готова документація, готова презентація.